轮 趣 科 技

MoveGroupInterface 类成员函数翻译文档

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2021/11/04	第一次发布

网址:www.wheeltec.net

序言

本文档主要内容是对 moveit 机械臂 C++接口控制类：“MoveGroupInterface”的类成员函数功能说明翻译，目的是为了让大家可以快速查询函数对应的功能是什么。本文档内容只对函数功能做了简单的介绍，对输入变量、函数返回值都没有做详细的介绍，如果想要了解该函数的具体使用方法，请查看说明文档原网址：http://docs.ros.org/en/melodic/api/moveit_ros_planning_interface/html/classmoveit_1_1planning__interface_1_1MoveGroupInterface.html#a26fec9db5d9fff980fdcab04b78382cf。

使用该文档的时候建议直接全局搜索函数名称。

目录

序言.....2

1. 公共的类成员函数.....4

2. 设置关节状态目标.....7

3. 设置姿态目标.....8

4. 规划从起始位置到目标位置的路径，并执行该计划.....10

5. 查询机器人当前状态.....11

6. 下面这三个部分的内容暂时不翻译.....12

1.公共的类成员函数

① vector-String getActiveJoints ()

只获取该实例操作的活动(驱动)关节

② string getDefaultPlannerId ()

获取该规划组的规划器

③ double getGoalJointTolerance ()

获取关节的容忍值，距离值

④ double getGoalOrientationTolerance ()

获取关节的方向（笛卡尔坐标）容忍值，弧度值

⑤ double getGoalPositionTolerance ()

获取关节的位置（笛卡尔坐标）容忍值，以半径为距离差

⑥ bool getInterfaceDescription ()

获取操作服务器加载的规划插件的描述

⑦ vector-String getJointModelGroupNames ()

获取可用的规划组名称

⑧ vector-String getJointNames ()

获取移动组中可用关节名称的向量

⑨ vector-string getJoints ()

获取该实例操作的所有关节(包括固定关节)

⑩ vector-string getLinkNames ()

获取移动组中可用关节的名称向量

⑪ string getName ()

获取此实例所操作的组的名称

⑫ vector-string getNamedTargets ()

获取可作为目标的已命名机器人状态的名称

⑬ double getNamedTargetValues ()

获取指定名称的目标的关节角度

⑭ ros::NodeHandle getNodeHandle ()

获取节点句柄

⑮ string getPlannerId ()

获取当前的 planner_id

⑯ string getPlannerParams ()

获取规划器的参数给到组和 planner_id

⑰ string getPlanningFrame ()

获取机器人正在规划的 frame_id 的名称

⑱ double getPlanningTime ()

获取设置的秒数用于 setPlanningTime（）

⑲ robot_model::RobotModel getRobotModel ()

获取 RobotModel 对象

⑳ int getVariableCount ()

获取用于描述该组状态的变量个数

㉑ int MoveGroupInterface ()

使用一组指定的选项 opt（输入参数）构造一个 MoveGroupInterface 实例调用

㉒ void setGoalJointTolerance ()

设置用于达到目标的关节公差(每个关节)

㉓ void setGoalOrientationTolerance ()

设置用于达到目标的姿态公差(每个关节)

㉔ void setGoalPositionTolerance ()

设置用于达到目标的位置公差(每个关节)

㉕ void setGoalTolerance ()

这个函数是等于对上面三个函数的调用（一个包含上面三个函数）

㉖ void setMaxAccelerationScalingFactor ()

设置一个比例因子，范围值是(0,1)。将机器人模型中指定的最大关节加速度乘以该因子（限制加速度）

㉗ void setMaxVelocityScalingFactor ()

设置一个比例因子，范围值是(0,1)。将机器人模型中指定的最大关节速度乘以该因子（限制速度）

㉘ void setNumPlanningAttempts ()

设置尝试求解次数，默认是 1

㉙ void setPlannerId ()

指定要用于进一步规划的规划器

㉚ void setPlannerParams ()

设置规划器参数：组和 planner_id

㉛ void setStartState ()

设置机器人的初始状态（位置和姿态）

㉜ void setStartStateToCurrentState ()

将机器人当前的状态设置为初始初始状态

㉝ void setSupportSurfaceName ()

设置支撑面的名字，对于拾取/放置操作，支持面的名称用于指定附加对象允许接触支持面

㉞ void setWorkspace ()

如果你的机械臂是可以移动的话，需要设置相对于外界环境的坐标时需要用到这个函数

2. 设置关节状态目标

① bool setJointValueTarget ()

设置每个关节的目标值（可以是 Position, Orientation, or Pose）

② bool setApproximateJointValueTarget ()

求解逆解

③ bool setRandomTarget ()

设置一个随机位置

④ bool setNamedTarget ()

将当前的关节位置值设置为以前记住的值，这个值由 rememberJointValues()提供

⑤ robot_state::RobotState getJointValueTarget ()

获取当前的关节目标

3. 设置姿态目标

① bool setJointValueTarget ()

设置每个关节的目标值（可以是 Position, Orientation, or Pose）

② bool setPositionTarget ()

设置机械臂的末端位置，输入参数是 xyz 三轴的偏移量

③ bool setRPYTarget ()

设置机械臂的末端姿态，输入参数是欧拉角（弧度值）

④ bool setOrientationTarget ()

设置机械臂的末端姿态，输入参数是四元数

⑤ bool setPoseTarget ()

设置机械臂的目标位置

⑥ void setPoseReferenceFrame ()

设置目标位置所使用的参考坐标系

⑦ bool setEndEffectorLink ()

设置机械臂的末端 frame_id

⑧ bool setEndEffector ()

指定末端执行器

⑨ void clearPoseTarget ()

清除机械臂的末端目标位置

⑩ void clearPoseTargets ()

清除所有机械臂的末端目标位置

⑪ geometry_msgs::PoseStamped getPoseTarget ()

获取机械臂末端的目标位置

⑫ vector-geometry_msgs::PoseStamped getPoseTargets ()

获取机械臂末端的目标位置

⑬ string getEndEffectorLink（）

获取机械臂末端的 link（frame_id）

⑭ string getEndEffector（）

获取当前机械臂末端的名称

⑮ string getPoseReferenceFrame（）

获取由 setPoseReferenceFrame（）所设置的参考坐标系

4. 规划从起始位置到目标位置的路径，并执行该计划

① moveit_msgs::MoveGroupAction　getMoveGroupClient（）

获取 move_group 操作客户端，该客户端由 MoveGroupInterface 使用

② moveItErrorCode　move（）

计划并执行一条轨迹，输入参数是机械臂的目标轨迹（路点），move（）=plan（）+execute（）

③ moveItErrorCode　plan（）

计划一条轨迹

④ moveItErrorCode　execute（）

执行一条轨迹，轨迹由 plan（）获取

⑤ double　computeCartesianPath（）

计划一条笛卡尔空间路径（机械臂末端），返回值如果是 0-1 表示路径成功的百分比，如果返回-1 说明计划失败

⑥ void　stop（）

停止任何轨迹执行

⑦ void　allowLooking（）

指定是否允许机器人在移动之前四处查看(默认为 true)

⑧ void　allowReplanning（）

路径规划失败后是否允许重新规划

⑨ void　constructMotionPlanRequest（）

构建将发送给带有 plan（）或 move（）的 move_group 操作的 MotionPlanRequest，并将其存储在 request 中

⑩ moveit_msgs::PickupGoal　constructPickupGoal（）

为一个对象（函数的输入参数）创建一个 PickupGoal，并将其存储在 goal_out 中

⑪ moveit_msgs::PlaceGoal　constructPlaceGoal（）

为一个对象（函数的输入参数）创建一个 PlaceGoal，并将其存储在 goal_out 中

⑫ vector—moveit_msgs::PlaceLocation　posesToPlaceLocations（）

将 PoseStamped 的向量转换为 PlaceLocation 的向量

5. 查询机器人当前状态

① bool startStateMonitor ()

在推断机器人的当前状态时，会自动构造一个 CurrentStateMonitor 实例

② vector-double getCurrentJointValues ()

获取计划的关节的当前关节值

③ robot_state::RobotStatePtr getCurrentState ()

获取由 wait（输入参数）指定的持续时间内，机器人的当前状态

④ geometry_msgs::PoseStamped getCurrentPose ()

获取机械臂末端的位姿

⑤ vector-double getCurrentRPY ()

获取机械臂末端的欧拉角

⑥ vector-double getRandomJointValues ()

为计划的关节获取随机关节值

⑦ geometry_msgs::PoseStamped getRandomPose ()

为机械臂末端获取一个随机的位姿

6. 下面这三个部分的内容暂时不翻译

① High level actions that trigger a sequence of plans and actions

② Manage named joint configurations

③ Manage planning constraints